Actividad experimental 3

Programa académico:	Todas las ingenierías	**Asignatura**	**Clave**	Semestre
		Química		
Título de la práctica:	Propiedades de compuestos iónicos y covalentes		**No. De práctica:**	3
			Tiempo estimado:	2 h
			Revisión:	0
Unidad temática:	Enlace químico			
Competencia específica de la unidad:	Comprende la importancia que tienen las fuerzas intramoleculares e intermoleculares en las propiedades de la materia.			
Competencia específica de la práctica:	Comprueba experimentalmente la diferencia en la conductividad eléctrica, solubilidad y reactividad química entre sustancias que tienen enlace iónico y enlace covalente.			
Competencias genéricas de la práctica:	1. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 2. Capacidad de análisis y síntesis de información. 3. Capacidad de trabajar en equipo. 4. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica. 5. Habilidad de trabajar de forma autónoma. 6. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 7. Compromiso con la calidad y búsqueda del logro.			
Autor(a):	B. García			
Conocimientos y habilidades necesarias para la práctica:	Conocimientos sobre: 1. Tipos de enlace y sus diferentes propiedades 2. Teoría de Brönsted y Lowry 3. Reacciones de ionización 4. Propiedades físicas de las disoluciones			

1. Actividades previas

- Investiga el concepto de enlaces iónico y covalente
- Investiga y describe el concepto de ácido base de Lewis y Brönsted y Lowry sobre ácidos y bases fuertes y débiles
- Investiga algunas propiedades generales de solventes polares y no polares de las siguientes sustancias: alcohol etílico, benceno, tetracloruro de carbono y agua.
- Realiza una tabla comparativa entre las propiedades de los compuestos con enlace iónico y enlace covalente.
- Investiga la unidad de microsiemens/cm (µS/cm)

- Completa la siguiente tabla, según corresponda:

Sustancia	Diferencia de electronegatividad entre los diferentes tipos de enlace	Tipos de enlaces
Alcohol etílico		
Ácido benzoico		
Tetracloruro de carbono		
Agua		
Nitrato de plata		
Cloruro de sodio		
Ácido acético		
Amoníaco		
Hidróxido de sodio		
Cloruro de hierro (III)		
Ácido clorhídrico		
Azúcar		

2. Desarrollo de la actividad

Material

1 pH-metro, conductímetro
8 vasos de precipitado de 100 mL
1 gradilla
10 tubos de ensayo chicos
1 piseta
Tabla de reglas de solubilidad (deberá traerlo el alumno)
Toallitas de manos

Reactivos o sustancias

Tetracloruro de carbono (CCl_4) ó benceno (C_6H_6)
Cloruro de sodio (NaCl) 0,025 M
Nitrato de plata ($AgNO_{3(ac)}$)
Ácido benzoico (C_6H_5COOH)
Ácido acético (CH_3COOH) 0,025 M
Amoniaco (NH_3) 0,025 M
Alcohol etílico 96° (CH_3CH_2OH)
Alcohol etílico 1:1 (CH_3CH_2OH)
Hidróxido de sodio (NaOH) 0,025 M
Cloruro de hierro (III) o cloruro férrico ($FeCl_{3(ac)}$)
Ácido clorhídrico (HCl) 0,025 M
Azúcar ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 0,025 M
Agua destilada

PARTE 1. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

Encontrarás en la mesa principal, 8 vasos de precipitado con las soluciones ya preparadas en una concentración de 0,025 M (mol/L), salvo el alcohol etílico que se colocará químicamente puro (96°) y alcohol 1:1. El docente o técnico docente te explicará el funcionamiento del equipo que tendrás que manejar y obtener las conductividades de las diferentes soluciones. Determinarás cuáles soluciones tienen enlace iónico o enlace covalente al medir su conductividad.

1.- Lavar el electrodo y secarlo con una toallita secante. Desechar la toallita.

2.- Colocar el electrodo dentro de la solución, agitar con cuidado 10 segundos y dejar reposar dentro de la solución durante 20 segundos. Presionar la tecla roja (se verá en la imagen de la hoja siguiente) y esperar a que marque la lectura.

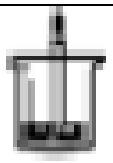
3.- Anotar en tu tabla de resultados 1, las lecturas de la conductividad obtenida, observar a detenimiento si se reportó en mS/cm o µS/cm

4.- Retirar el electrodo de la solución y lavar nuevamente para continuar con las otras soluciones con el mismo procedimiento.

Mediciones de conductividad

Relación de los rangos de conductividad y los tipos de enlace:

0 a 100	micromhos (µS), el compuesto tiene enlace covalente polar.
100 a 1 000	micromhos (µS), el compuesto tiene enlace intermedio (covalente polar y iónico).
1 a 19,99	milimhos (mS), el compuesto tiene enlace iónico.

Iconos	Indicación
a)	Pantalla inicial, inicio, término.
b) 	Medición
c)	Se ha terminado la medición.

PARTE 2. SOLUBILIDAD

Nota: después de realizar dicha actividad, tendrás que reportar en la tabla 2

1.- Tomar un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción (1/8 de cucharita de plástico, una pizca muy pequeña) de cloruro de sodio sólido (NaCl), después, con la piseta, verter agua destilada hasta aproximadamente la mitad del tubo de ensayo y agitar el tubo. Observar lo que sucede. Nota: para agitar el tubo, tendrá que tomarlo firmemente con sus 5 dedos de la boquilla y darle golpecitos con el dedo índice de la otra mano para lograr que se haga un remolino internamente y así es la forma correcta de agitación.
2.- Tomar un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción (1/8 de cucharita de plástico, una pizca muy, muy pequeña) de cloruro de sodio sólido (NaCl), después, colocar 10 gotas de tetracloruro de carbono o benceno y agitar el tubo. Observar lo que sucede.
3.- Tomar un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción (1/8 de cucharita de plástico, una pizca muy pequeña) de azúcar sólida ($C_{12}H_{22}O_{11}$), después, con la piseta, verter agua destilada hasta aproximadamente la mitad del tubo de ensayo y agitar el tubo. Observar lo que sucede. Nota: para agitar el tubo, tendrá que tomarlo firmemente con sus 5 dedos de la boquilla y darle golpecitos con el dedo índice de la mano opuesta para que se haga un remolino internamente y así es la forma correcta de agitación.
4.- Tomar un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción (1/8 de cucharita de plástico, una pizca muy, muy pequeña) de azúcar sólida ($C_{12}H_{22}O_{11}$), después, colocar 10 gotas de tetracloruro de carbono o benceno y agitar el tubo. Observar lo que sucede.
5.- Tomar un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción (1/8 de cucharita de plástico, una pizca muy pequeña) de ácido benzoico sólido (C_6H_5COOH), después, con la piseta, verter agua destilada hasta aproximadamente la mitad del tubo de ensayo y agitar el tubo. Observar lo que sucede. Nota: para agitar el tubo, tendrá que tomarlo firmemente con sus 5 dedos de la boquilla y darle golpecitos

con el dedo índice de la otra mano para que se haga un remolino internamente y así es la forma correcta de agitación.
6.- Tomar un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción (1/8 de cucharita de plástico, una pizca muy, muy pequeña) de ácido benzoico (C_6H_5COOH), después, colocar 10 gotas de tetracloruro de carbono o benceno y agitar el tubo. Observar lo que sucede.

PARTE 3. REACTIVIDAD

Nota: después de realizar dicha actividad, tendrás que reportar en la tabla 3

1.- Tomar un tubo de ensayo y agregar hasta la quinta parte, solución de hidróxido de sodio (NaOH). después añadir 4 gotas de cloruro férrico ($FeCl_3$), agitar y observar lo que sucede.
2.- Tomar un tubo de ensayo y agregar hasta la quinta parte, alcohol etílico (CH_3CH_2OH), después añadir 4 gotas de cloruro férrico ($FeCl_3$), agitar y observar lo que sucede.
3.- Tomar un tubo de ensayo y agregar hasta la quinta parte, solución de cloruro de sodio (NaCl), después añadir 4 gotas de nitrato de plata ($AgNO_3$), agitar y observar lo que sucede.
4.- Tomar un tubo de ensayo y agregar 10 gotas de tetracloruro de carbono o de benceno (CCl_4 ó C_6H_6), después añadir 4 gotas de nitrato de plata ($AgNO_3$), agitar y observar lo que sucede.

3. Requerimientos de trabajo y seguridad

En cada mesa de trabajo encontrarás material de vidrio, metal y reactivos diversos. Si se requiere de su manipulación, sigue las instrucciones del docente o del técnico docente.

4. Disposición de residuos y materiales

Depositar las soluciones de ácido, bases y sales en las garrafas de desecho destinadas para ácidos, bases y sales, según corresponda
Las soluciones de alcohol, azúcar y sal de mesa se podrán desechar en la tarja.

5. Análisis de datos y reporte

Completa la hoja de reporte y entrega al finalizar la sesión

6. Evaluación de la actividad

Instrucciones

- Se marca una "X" si cumple o no con el criterio.
- El puntaje máximo de la evaluación es de 10 puntos.
- Realizar la sumatoria y colocar en el apartado "Puntaje obtenido" que corresponde a la calidad del producto entregado.

No.	Criterio	Puntos	SI	NO
1	Presenta resuelto el cuestionario previo.	3		
2	Entrega completo y correcto el reporte de laboratorio.	7		
PUNTAJE MÁXIMO	10 PUNTOS	PUNTAJE OBTENIDO		

*La calificación final puede ser anulada al incumplir el reglamento de laboratorio.

7. Referencias

William S. Seese Prentice Hall, Química (5a. Edición).
Brown, Lemay, Bursten, Química, la ciencia central (5ª. Edición).
Morris Hein, Química (Edición 1992).
Raymond Chang, McGraw Hill, Química (9ª edición).